분석전문가(ADP) 실기

모의고사 제1회 | 상황형 연습 문제지

구 분	상황형 연습 문제지	문 항 수	9문항
성 명		작 성 일	_____년 ____월 ____일

응시 안내

본 자료는 상황형 재구성 연습 문제지이며 공식 기출 원문이 아닙니다. 별도 풀이 노트북과 해당 회차의 data 폴더를 함께 사용하십시오.

기출·모의 자료를 바탕으로 질문과 답안 요구를 재설계한 상황형 연습 자료입니다. 공식 기출 원문이 아니며 기존 데이터의 출처·합성 여부는 원문 명세를 따릅니다. 통계 검정은 별도 언급이 없으면 유의수준 5%입니다. 자료 상태: 원 데이터가 첨부되지 않아 동일 컬럼·분석 주제의 합성 연습 자료를 제공합니다. 수치 정답은 원 시험과 다릅니다.

자료 출처: 모의고사 1.ipynb

1. 추첨 기록의 동시 출현

제공 자료: lotto.csv

분석가는 합성 추첨 400회에서 번호가 함께 나타나는 패턴을 요약하려 한다. 순서는 의미가 없고 후보 번호는 1~12로 제한되어 있다. 이 기록으로 다음 실제 로또 번호의 당첨 확률을 주장할 수 없다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

n1	n2	n3	n4	n5	n6
1	6	5	11	2	12
1	2	8	4	7	5
3	7	1	2	12	6

1-1. 한 추첨을 하나의 거래로 표현하고 순서·중복을 처리하시오. 번호 출현 상위 10개를 시각화하고 빈도의 의미와 한계를 설명하시오.

1-2. 동시 출현 규칙을 생성할 방안을 선택하시오. 최소 지지도 .002·최소 신뢰도 .8·합계 항목 수 2~6을 적용하고 lift 상위 30개를 rules_1 및 CSV로 저장하시오. 규칙의 해석과 예측력 검증의 차이를 설명하시오.

2. 선수 시장가치 설명

제공 자료: FIFA.csv

구단은 선수의 신체 특성·포지션·주발과 시장가치 Value의 관계를 알고자 한다. 독립 선수 표본이며 집단 평균 비교의 연습에는 정규 오차·등분산을 작업 가정으로 두고 실제 적합성의 한계를 검토한다. 이 대문항 전체는 같은 FIFA 자료를 사용한다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

Position	Preferred_Foot	Age	Overall	Wage	Height
CM	Left	30	87	17.7302	5'2
GK	Left	27	70	25.9675	6'2
CM	Left	24	81	25.4919	6'11

2-1. 키가 피트·인치 문자열로 기록되어 있다. 문항상 1피트=30cm, 1인치=2.5cm로 Height_cm을 만들고 실제 단위 환산과의 차이를 설명하시오.

2-2. 포지션을 Forward(ST/LW)·Midfielder(CM/CDM)·Defender(CB/LB/RB)·GoalKeeper(GK)로 통합하고 Position_Class 범주형 변수를 구성하시오. 미매핑 값을 검증하시오.

2-3. 포지션 네 집단의 평균 시장가치가 같은지 유의수준 5%에서 판단하시오. 검정 선정 근거·가정·가설·통계량·p-value·기각 여부를 제시하고, 필요하면 차이가 있는 집단을 후속 비교하시오.

2-4. 주발에 따른 평균 시장가치의 차이가 포지션별로 달라지는지 조사하시오. 두 요인의 효과와 상호작용을 평가할 방법을 선택하고 각 효과의 가설·통계량·p-value·기각 여부를 구분해 해석하시오.

2-5. Age·Overall·Wage·Height_cm·Weight_lb로 시장가치를 설명할 모형을 구성하시오. 추가와 제거를 허용하는 변수 선택 기준·과정·계수를 제시하고 선택 후 추론과 인과 해석의 한계를 설명하시오.

3. 영화 리뷰 요약

제공 자료: reviews.csv + lexicon.csv

별도의 합성 영화 리뷰와 품사 사전으로 관심 주제를 요약하려 한다. 사전은 Noun/Adjective를 명시하며 실제 원문 형태소 분석기의 대체 성능을 주장하지 않는다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

date	text
2026-01-15	학교 맛 호텔 배송 영화 여행 빠르다 123 !@
2026-01-16	맛 배송 기생충 맛 여행 학교 좋다 123 !@
2026-01-17	공구 학교 학교 호텔 행복 학교 즐겁다 123 !@

3-1. 문서 경계를 유지하며 숫자·특수문자를 정제하고 정제 결과를 저장하시오. 분석 대상 문서와 어휘 사전의 역할을 구분하시오.

3-2. 주어진 사전의 명사를 열로 하는 문서별 단어 빈도 표현을 구축·저장하고 상위 10개 명사 빈도를 시각화하시오. 원 빈도와 가중 표현의 차이를 설명하시오.